IoT & JARINGAN SENSOR

Evaluasi MQTT-Node Red

Monitoring dan Kontrol 4 Ruangan Berbasis ESP32, MQTT, dan Node-RED

Kelas 3 D4 ED

Dosen Pengampu: Akhmad Hendriawan, ST, MT

Program Studi D4 Teknik Elektronika · 2026

KELOMPOK 4

1 **Faris Raihan F**
2124600102

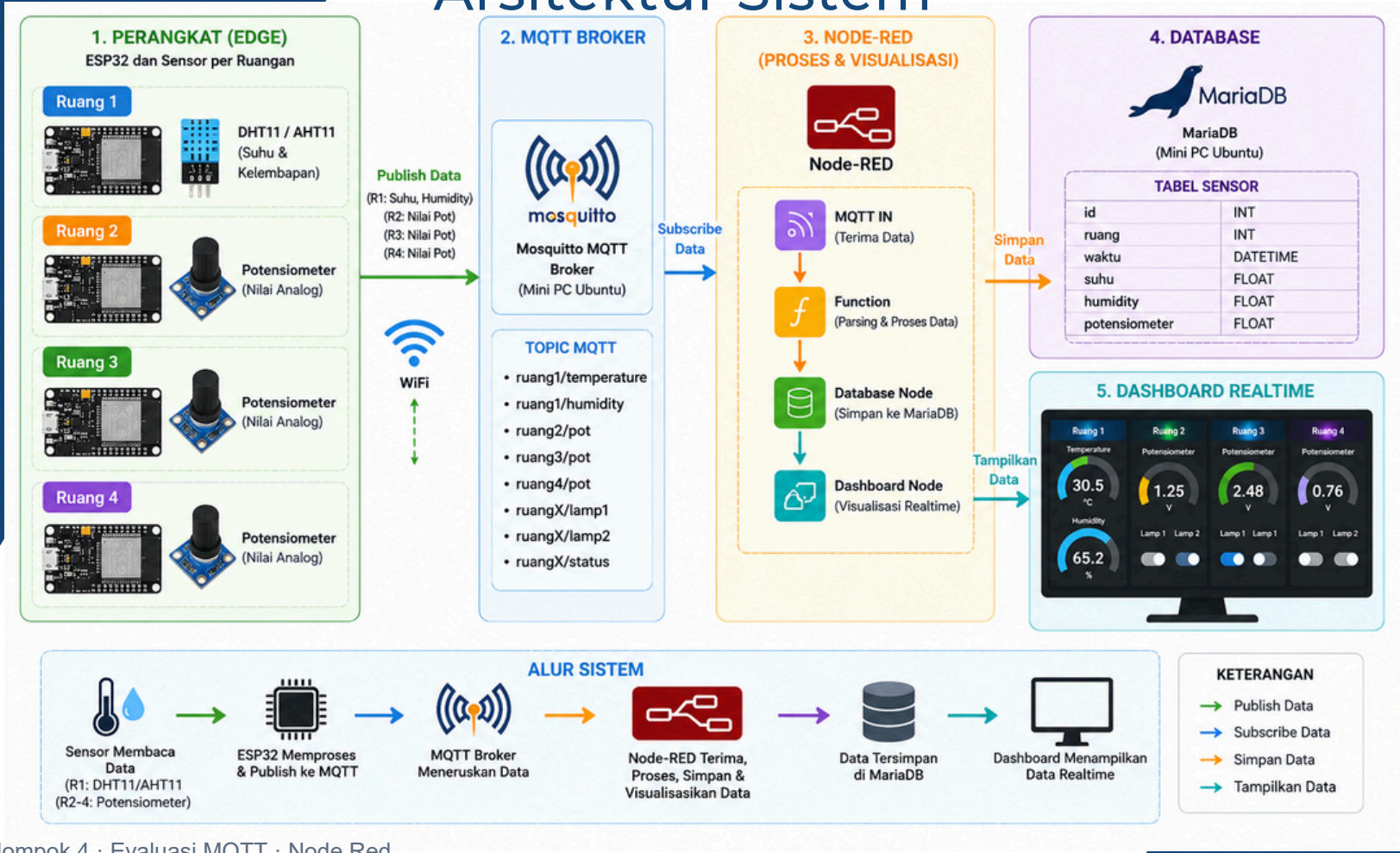
2 **Nadya Labbaikatus S**
2124600103

3 **Hafiz Ahmad A**
2124600106

4 **Raja Ihsan S**
2124600108

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

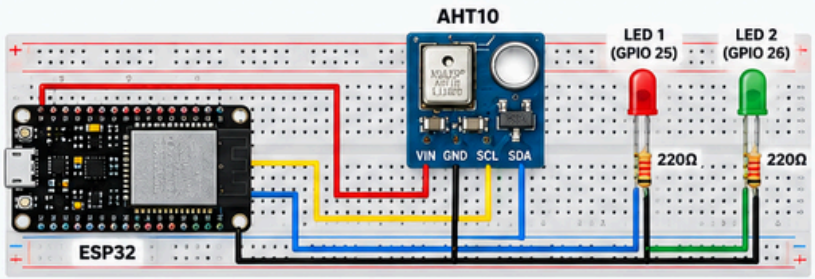
Arsitektur Sistem



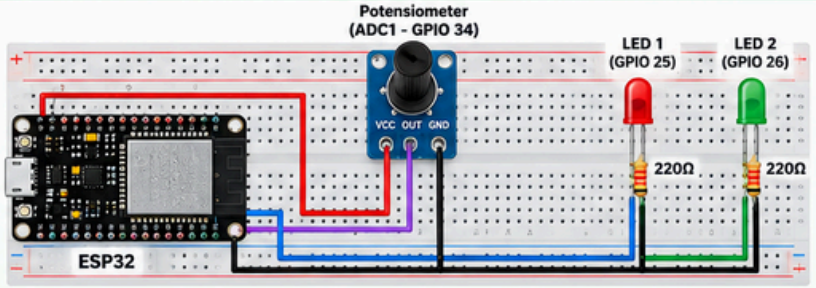
Skematik Ruangan

SKEMATIK RANGKAIAN SETIAP RUANGAN (SESUAI KONFIGURASI KODE)

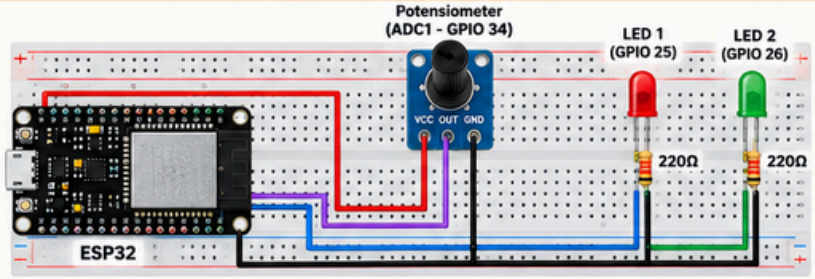
RUANG 1 – AHT10/AHT11 (I2C) + 2 LED



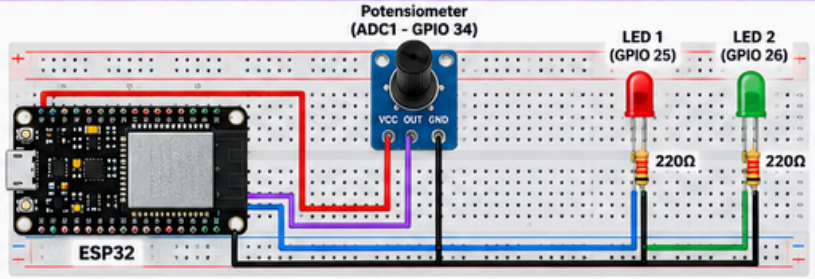
RUANG 2 – POTENSIOMETER + 2 LED



RUANG 3 – POTENSIOMETER + 2 LED



RUANG 4 – POTENSIOMETER + 2 LED



KONFIGURASI PIN RUANG 1 (AHT10/AHT11)

Fungsi	Pin ESP32	Keterangan
AHT10 VCC	VIN (5V)	Power sensor (5V)
AHT10 GND	GND	Ground
AHT10 SCL	GPIO 22	I2C Clock
AHT10 SDA	GPIO 21	I2C Data
LED 1 (+)	GPIO 25	Output LED 1 (220Ω)
LED 2 (+)	GPIO 26	Output LED 2 (220Ω)
LED GND	GND	Ground LED

KONFIGURASI PIN RUANG 2 (POTENSIOMETER)

Fungsi	Pin ESP32	Keterangan
POT VCC	VIN (5V)	Power sensor (5V)
POT OUT	GPIO 34	Analog input (ADC1)
POT GND	GND	Ground
LED 1 (+)	GPIO 25	Output LED 1 (220Ω)
LED 2 (+)	GPIO 26	Output LED 2 (220Ω)
LED GND	GND	Ground LED

KONFIGURASI PIN RUANG 3 (POTENSIOMETER)

Fungsi	Pin ESP32	Keterangan
POT VCC	VIN (5V)	Power sensor (5V)
POT OUT	GPIO 34	Analog input (ADC1)
POT GND	GND	Ground
LED 1 (+)	GPIO 25	Output LED 1 (220Ω)
LED 2 (+)	GPIO 26	Output LED 2 (220Ω)
LED GND	GND	Ground LED

KONFIGURASI PIN RUANG 4 (POTENSIOMETER)

Fungsi	Pin ESP32	Keterangan
POT VCC	VIN (5V)	Power sensor (5V)
POT OUT	GPIO 34	Analog input (ADC1)
POT GND	GND	Ground
LED 1 (+)	GPIO 25	Output LED 1 (220Ω)
LED 2 (+)	GPIO 26	Output LED 2 (220Ω)
LED GND	GND	Ground LED

KETERANGAN WARNA KABEL

- Merah : 5V (VIN)
- Hitam : GND
- Kuning : I2C SCL (GPIO 22)
- Biru : I2C SDA (GPIO 21)
- Ungu : Analog POT (GPIO 34)
- Hijau : LED 1 (GPIO 25)
- Coklat : LED 2 (GPIO 26)

Tabel Perencanaan Topic MQTT

Topik MQTT Final	Publisher	Subscriber	Contoh Payload	QoS	Retain
pens/klp4/ruang1/temperature	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/temperature)	28.5	0	Tidak
pens/klp4/ruang1/humidity	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/humidity)	65.2	0	Tidak
pens/klp4/ruang2/pot	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/pot)	2048	0	Tidak
pens/klp4/ruang3/pot	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/pot)	2048	0	Tidak
pens/klp4/ruang4/pot	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/pot)	2048	0	Tidak
pens/klp4/ruangN/lamp1	Node-RED	ESP32	1 / 0	1	Tidak
pens/klp4/ruangN/lamp2	Node-RED	ESP32	1 / 0	1	Tidak
pens/klp4/ruangN/status	ESP32 / Broker (LWT)	Node-RED (pens/klp4/+/status)	online / offline	0	Ya
pens/klp4/ruangN/lampM/state	ESP32	Node-RED (pens/klp4/+/+/state)	1 / 0	0	Ya

PENJELASAN KODE ESP32

- LWT

```
  // Set Keep-Alive 10 detik & Last Will and Testament (LWT)
  client.setKeepAlive(10);
  client.enableLastWillMessage(topicStatus.c_str(), "offline", true);
  client.enableDebuggingMessages();
}
```

LWT DIGUNAKAN UNTUK MENDETEKSI KONDISI ESP32 YANG TERPUTUS SECARA TIDAK NORMAL DARI MQTT BROKER. BROKER AKAN MENGIRIMKAN PESAN OFFLINE SECARA OTOMATIS KETIKA KONEKSI PERANGKAT TERPUTUS. SEBALIKNYA, KETIKA BERHASIL TERHUBUNG KEMBALI, ESP32 MENGIRIMKAN STATUS ONLINE

PENJELASAN KODE ESP32

RECONNECT

- INISIALISASI MQTT

```
+ EspMQTTClient client(
+     "SSD_WIFI",      // Ganti dengan SSID Wi-Fi / Hotspot
+     "PASWORD_WIFI",  // Ganti dengan Password Wi-Fi
+     "IP_BROKER",     // Ganti dengan IPv4 Laptop Broker Mosquitto
+     "USERNAME_MQTT", // Username MQTT (kosongkan atau isi sesuai k
+     "PASWORD_MQTT",  // Password MQTT (kosongkan atau isi sesuai k
+     "Client_ID",     // Client ID di-set di setup(), TIAP DEVICE D
+     1883);           // Port default Mosquitto = 1883
```

- KETIKA BERHASIL RECONNECT

```
+ void onConnectionEstablished()
+ {
+   Serial.println("[MQTT] Tersambung ke Broker Lokal Mosquitto!");
+   // 1. Publish status online (Retained = true) & state awal lampu
+   client.publish(topicStatus, "online", true);
```

ESP32 MENGGUNAKAN LIBRARY ESPMQTTCLIENT YANG MENYEDIAKAN MEKANISME RECONNECT OTOMATIS KETIKA KONEKSI WI-FI ATAU MQTT TERPUTUS. FUNGSI CLIENT.LOOP() DIJALANKAN SECARA BERULANG UNTUK MENJAGA KOMUNIKASI. SETELAH KONEKSI BERHASIL DIPULIHKAN, FUNGSI ONCONNECTIONESTABLISHED() DIJALANKAN KEMBALI UNTUK MEMPERBARUI STATUS PERANGKAT DAN MELAKUKAN SUBSCRIBE TOPIC MQTT.

PENJELASAN KODE ESP32

• CALLBACK LAMPU 1

```
// 2. Subscribe kontrol Lampu 1 + Kirim balik State Feedback (Nilai Tambah)
client.subscribe(topicLamp1, [](const String &payload)
                 {
if (payload == "1") {
digitalWrite(LED1PIN, HIGH);
client.publish(topicLamp1State, "1", true);
} else if (payload == "0") {
digitalWrite(LED1PIN, LOW);
client.publish(topicLamp1State, "0", true);
} });
```

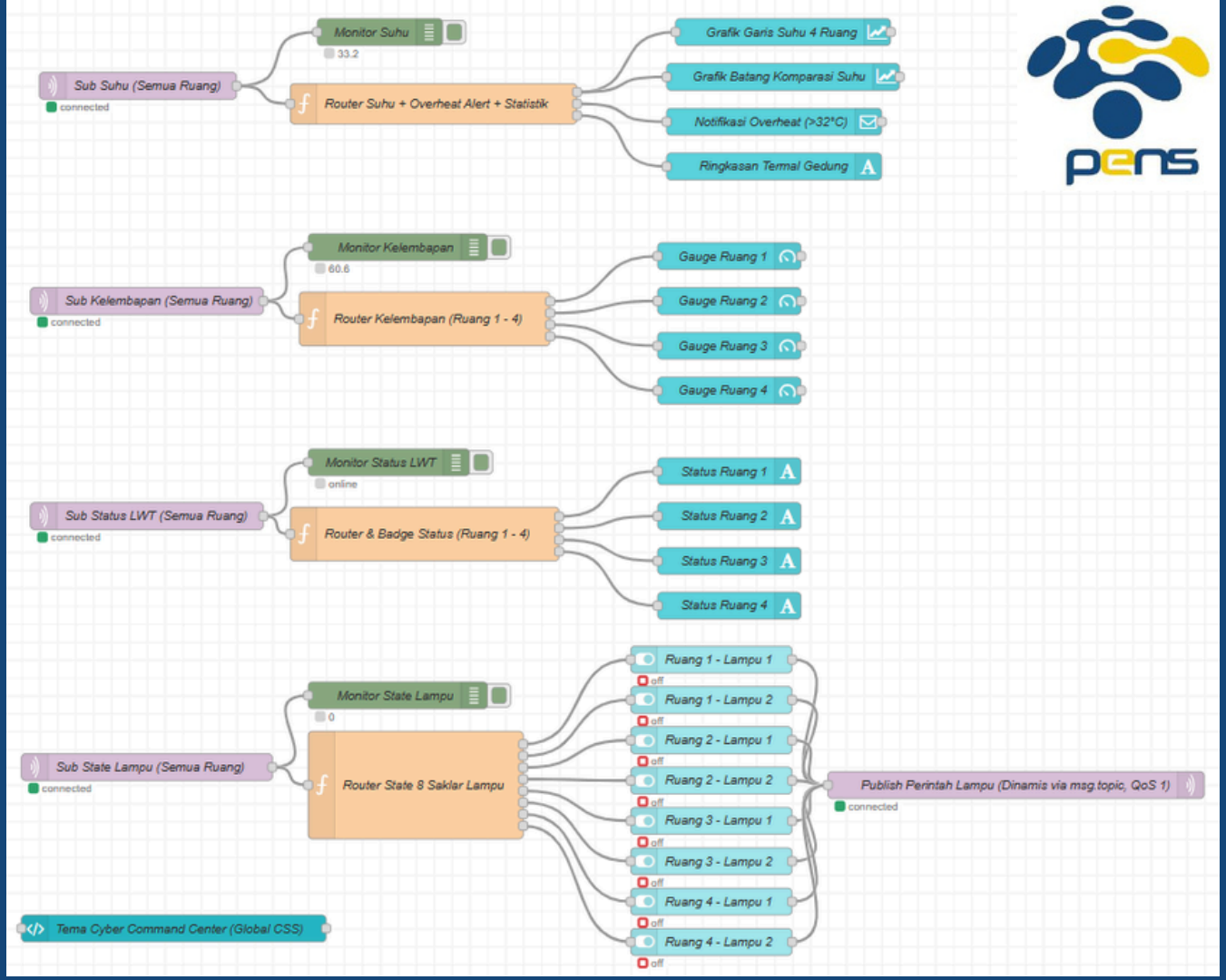
• CALLBACK LAMPU 2

```
// 3. Subscribe kontrol Lampu 2 + Kirim balik State Feedback (Nilai Tambah)
client.subscribe(topicLamp2, [](const String &payload)
                 {
if (payload == "1") {
digitalWrite(LED2PIN, HIGH);
client.publish(topicLamp2State, "1", true);
} else if (payload == "0") {
digitalWrite(LED2PIN, LOW);
client.publish(topicLamp2State, "0", true);
} });
```

MQTT CALLBACK DIGUNAKAN UNTUK MENERIMA PERINTAH DARI NODE-RED MELALUI TOPIC MQTT. PAYLOAD 1 DIGUNAKAN UNTUK MENYALAKAN LED, SEDANGKAN PAYLOAD 0 DIGUNAKAN UNTUK MEMATIKAN LED. SETELAH PERINTAH DIJALANKAN, ESP32 MENGIRIMKAN KONDISI AKTUAL LED MELALUI TOPIC FEEDBACK AGAR STATUS SAKLAR PADA DASHBOARD SESUAI DENGAN KONDISI PERANGKAT.

FLOW NODE-RED

- SUHU: MONITORING 4 RUANGAN, GRAFIK, DAN NOTIFIKASI OVERHEATING (>32°C).
- KELEMBAPAN: MONITORING KELEMBAPAN SETIAP RUANGAN MELALUI GAUGE.
- LWT: MENAMPILKAN STATUS KONEKSI ESP32 (ONLINE/OFFLINE).
- KONTROL LAMPU: MENGONTROL 8 LED (2 LED PER RUANGAN) MELALUI DASHBOARD.
- MQTT: KOMUNIKASI DATA SENSOR DAN PERINTAH LAMPU MENGGUNAKAN PUBLISH/SUBSCRIBE.



KENDALA

- Koneksi Internet yang terbatas oleh jarak
- Mengalami error pada program

SOLUSI

- Memindahkan Posisi ESP32 ruangan menjadi lebih dekat
- Meninjau ulang (Troubleshooting) pada program yang error

KESIMPULAN

SISTEM MONITORING DAN KONTROL 4 RUANGAN BERBASIS ESP32, MQTT, DAN NODE-RED BERHASIL BERJALAN DENGAN BAIK. FITUR LWT, RECONNECT OTOMATIS, DAN STATE FEEDBACK MEMBUAT SISTEM ANDAL DAN STATUS PERANGKAT SELALU AKURAT. DASHBOARD MENAMPILKAN DATA SUHU, KELEMBAPAN, STATUS KONEKSI, SERTA KONTROL 8 LAMPU SECARA REAL-TIME. KENDALA JARAK KONEKSI DAN ERROR PROGRAM DAPAT DIATASI MELALUI PENYESUAIAN POSISI PERANGKAT DAN TROUBLESHOOTING.